加速度：描述"快慢的变化"——描述运动的最后一件工具

物理1.4 · "描述运动"模块第四件（第一章 运动的描述·本章最后一节）· 前面已学：1.1质点与参考系（先选参考系）、1.2时间与位移（Δx＝末减初）、1.3速度（v＝Δx/Δt）· 零基础首学版 v1.0 · 前置：会乘除法、认识正负号就够 · 预计40分钟

读完这节你能

① 用一句话说出"加速度"量的是什么；② 会算 a＝Δv/Δt 并带对单位；③ 判断加速度的方向（加速同向／减速反向）；④ 从 v-t 图像的"陡缓"直接读出加速度大小；⑤ 不再被"速度大／速度变化大／速度变化快"这三句绕口令骗到。

开场 都是"从0到100"，凭什么汽车比火车神气？

（教材p27问题框）一辆小汽车在 **10 s** 内速度从 0 达到 100 km/h；一列火车在 **300 s** 内速度也从 0 达到 100 km/h。两者的"速度变化"一模一样——都从0变成100 km/h。但你在坐车时的体感天差地别：小汽车一踩油门你就被贴上椅背，火车启动你几乎感觉不到。

差别在哪？——用的钱一样多，花的速度不一样：汽车花10秒就凑齐了这100 km/h，火车花了300秒才凑齐。也就是说，"速度变化的快慢"才是两车的本质区别。可是教材p28"思考与讨论"说了一句大实话：日常生活里，居然没有跟加速度对应的词——中文里笼统的"快""慢"，有时说的是速度，有时模模糊糊说的其实是加速度（"这车提速快"说的就不是速度，是加速度）。所以高中要专门立一个新词，把这笔账算清楚。

预备 30秒搬齐三块砖（1.2和1.3已学·这里是全用上）

① 速度本身是矢量：有大小、有方向（1.3学的，负号就是方向）；② 速度会变：变完减变初，就有了"速度的变化量"，记作 Δv＝末速度−初速度（规矩跟1.2的Δx＝末减初一模一样，只是把位置换成了速度）；③ 变化要花时间：记作 Δt。三块砖齐了，开始砌墙。

第一步 加速度——给"变快慢"立一个数

教材p27定义（原话）：物理学中把速度的变化量与发生这一变化所用时间之比，叫作加速度（**acceleration**）。通常用 a 表示。若用 Δv 表示速度在时间 Δt 内的变化量，则有：

$$a = \Delta v \,/\, \Delta t$$

读法（最重要）：加速度不是"速度有多快"，而是"速度每秒钟变多少"。国际单位制中，加速度的单位是米每二次方秒，符号 m/s^2 或 $m\cdot s^{-2}$——分子是速度（m/s），分母是时间（s），除下来就是"（米每秒）每秒"。

回到开场那辆车：100 km/h＝100÷3.6≈27.8 m/s（sympy核验：100/3.6=250/9✓）。

· 小汽车：a≈27.8÷10≈**2.8 m/s²**——每秒速度净增约2.8 m/s（sympy核验：(250/9)/10=25/9✓）；
· 火车：a≈27.8÷300≈**0.093 m/s²**——每秒速度净增不到0.1 m/s（sympy核验：(250/9)/300=5/54✓）。

同样是"从0到100"，汽车的加速度约是火车的30倍（2.8÷0.093）——被贴椅背的就是这30倍。

验一验（30秒·给教材**p31**练习3的数字对账）：一辆自行车以3 m/s冲下坡，经过3 s到达坡底时速度变为12 m/s，它的加速度是多少？

→ Δv = 12−3 = 9 m/s，a = 9÷3 = **3 m/s²**（sympy核验：9/3=3✓）。每秒变快3 m/s，跟"车速12 m/s"是两码事——算加速度用的是变化量，不是末速度。



这张图在说什么：加速度比的是"凑齐同样的速度变化量谁更利索"。

第二步 方向：加速时a朝前，减速时a朝后

加速度是矢量（教材p28原话"加速度是矢量，它既有大小，又有方向"）。方向怎么定？教材p28给了两步：**Δv** = 末速度−初速度（1.2的老规矩），加速度a的方向与速度变化量Δv的方向相同——确定了Δv的方向，也就确定了a的方向。

教材p28图1.4-1的两个画面（原话概括）：汽车在直线运动中，如果速度增加（加速运动），加速度的方向与初速度的方向相同；如果速度减小（减速运动），加速度的方向与初速度的方向相反。

负号不是坏事，是报方向：取向东为正——汽车急刹车，速度从20 m/s变到0，Δv = 0−20 = −20 m/s，负号说明Δv朝西（跟初速度反向），a也朝西（sympy核验：0−20=−20✓）。"刹车时a与车头相反"——这就是伞兵着陆加速度记作−25 m/s²的缘故（教材p29表：−号 = 方向向上，跟下降的速度反向）。

大坑警报（本节最大考点）："加速度减小，速度就减小"？错！判断速度增减只看**a**与**v**是否同向，不看a变大变小。教材p29科学漫步原话（白话转述）：匀速

飞行的高空侦察机，速度接近1000 m/s，加速度为0——速度大≠加速度大；枪筒里的子弹刚出发，速度接近0，加速度可达5×10^4 **m/s²**（教材p29表）——速度小≠加速度小。反过来（教材p31练习2D）：后一阶段加速度比前一阶段小，但只要a还与v同向，速度照样在增大——只是"涨得慢了"，不是"变慢了"。a管"变快慢的快慢"，v管"跑得快慢"——两本账，别记串。

易错变形（自编·30秒）：电梯从静止开始匀加速上升，$a=0.5$ m/s²，上升2 s。①2 s末速度多大？②此过程中a的方向？

→ ①每秒涨0.5 m/s（自编例·sympy核验：1/2=1/2✓），2 s末 $v=0+0.5\times2=1$ m/s；②电梯上升（v向上），$a=+0.5$也向上——加速运动，a与v同向。若是下降后制动停下（v向下、越走越慢），a就与v反向（朝上）。

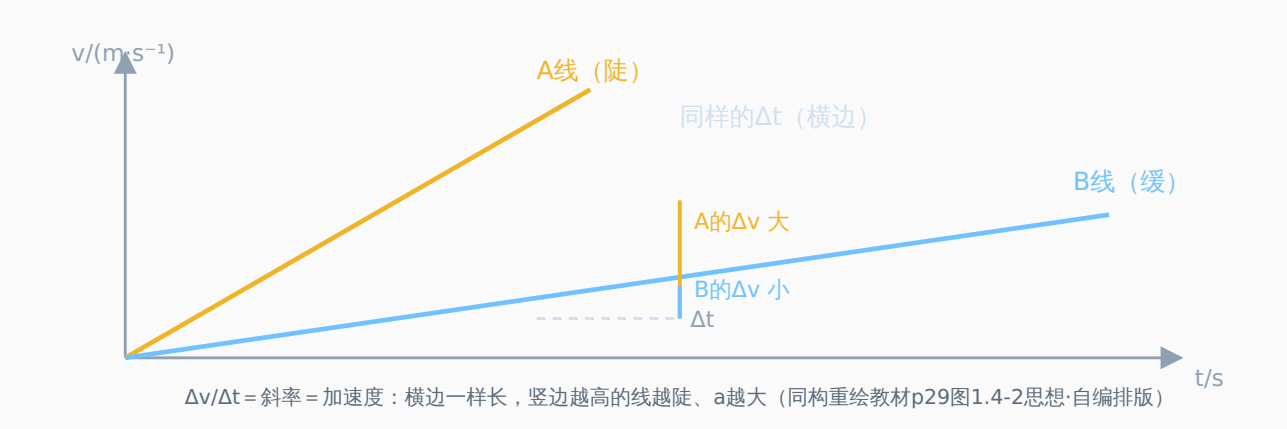
第三步 从**v-t**图像看加速度：越陡，**a**越大

教材p28-29原话链（白话转述）：v-t图像反映速度随时间变化的情况。图线的倾斜程度（斜率）就是加速度——在图线上取一小段：横着的直角边代表时间间隔Δt，竖着的直角边代表速度变化量Δv，Δv与Δt之比＝这条直线的斜率＝加速度。教材p29结论：由v-t图像中图线的倾斜程度可以判断加速度的大小；图1.4-2中直线a比直线b陡，所以物体**A**的加速度比物体**B**的大。

反过来也能画：知道a，v-t图就是一条斜率不变的直线（教材p32章小结的总结：v-t图像的斜率反映加速度的大小和方向）。

验一验（60秒·自编例读图）：自编v-t图线：$t=0$时$v=1$ m/s，$t=6$ s时$v=4$ m/s，中间是直线。①斜率（加速度）多大？②方向跟速度什么关系？

→ ①$a=(4-1)\div6=0.5$ m/s²（sympy核验：3/6=1/2✓）；②v为正且在涨，$a=+0.5$同为正——同向，加速。再练一个反向的：v从8 m/s经5 s降到3 m/s，$a=(3-8)\div5=$ **-1 m/s²**（sympy核验：-5/5=-1✓），负号＝a与v反向，减速。



Δv/Δt＝斜率＝加速度：横边一样长，竖边越高的线越陡、a越大（同构重绘教材p29图1.4-2思想·自编排版）

这张图在说什么：读v-t图先看"陡不陡"——陡＝加速度大，缓＝加速度小；平（水平线）＝a＝0。

第四步 一口气对比六种运动+一个思想（变化率）

运动物体（教材**p29**表·近似值照录）	**a/(m·s⁻²)**	一句话读法
子弹在枪筒中	5×10⁴	速度≈0起步，涨得惊天动地
伞兵着陆	-25	负号＝a向上，与下落速度反向（减速）
汽车急刹车	-5	负号＝a与行驶方向反向（减速）
赛车起步	4.5	民用上限级别
汽车起步	2	日常"提速快"的水准
高速列车起步	0.35	又稳又慢——乘客无感

教材p29"科学漫步·变化率"给这节收了个大思想（原话白话转述）：番茄成熟、树木长高、水位涨落、价格起伏……描述"变化快慢"的量就是变化率——变化量ΔD除以时间Δt。位移是位置的变化，速度＝位置的变化率；速度的变化就是Δv，加速度＝速度的变化率。"比"这个动作，你已经在1.3和1.4连用了两次——以后还会一直用。

验一验（30秒·教材**p33**复习**A**组题7表照录代验）：火车出站：初速度0，经100 s末速度20 m/s，a = ？飞机巡航：初200、经10 s仍200，a = ？

→ 火车a = (20−0)÷100 = **0.2 m/s²**（sympy核验：20/100=1/5✓）；飞机Δv = 200−200 = 0，a = 0（sympy核验：0✓）——速度200 m/s很大，但"没在变"，加速度就是0。自行车下坡同表：(6−2)÷2 = 2 m/s²。

想多走一步？（可选）

①台球一笔账（教材**p33**复习**A**组题6原数值）：球以1.5 m/s垂直撞边框，0.08 s内以1.3 m/s反向弹回——取初方向为正：Δv = −1.3−1.5 = **−2.8 m/s**（sympy核验：−13/10−15/10=−28/10✓），a = −2.8÷0.08 = **−35 m/s²**（sympy核验：-35✓）——大小35，方向与初速度相反；接触那0.08秒里的加速度比赛车起步（4.5）猛约8倍，只是转瞬即逝。

②交通工具与社会（教材**p30 STSE**）：人类从公元前2000年的木轮车（图1.4-4）到500 km/h磁悬浮列车，速度提了几千倍；城市规模跟着车速走——马车5 km/h的年代，北京"内城"边长只有5 km。教材留的讨论题：交通工具的速度是不是越快越好？——速度越快，刹车需要的"减速度"也越大，安全账和时间账要一起算。

③变化率无处不在：体重每周涨0.2 kg、"变化率"≈0.2 kg/周；账户余额每天变100元，"变化率"≈100元/天——都是"Δ量/Δt"这一家子（自编举例）。

收口 三句话带走 + 自测

三句话带走：

1. 加速度 a = Δv/Δt = （末速度−初速度）÷所用时间，单位 m/s²（米每二次方秒），读作"速度每秒变多少"。
2. a的方向 = Δv的方向：加速时a与v同向，减速时a与v反向；负号报方向。
3. v-t图像的斜率 = a：越陡a越大，水平线a = 0；速度大≠加速度大（侦察机1000 m/s、a = 0），速度小≠加速度小（子弹起步5×10⁴ m/s²）。

自测四连（先自己算再看答案）：

①（教材p31练习1原题改设问）三种轿车从静止加速到100 km/h（≈27.8 m/s）分别用11.3 s、13.2 s、15.5 s。谁的加速度最大？算出它的大小。

②（教材p31练习3照录·D过程）动车离开车站，用100 s使速度由72 km/h增加到144 km/h。加速度多大？

③（教材p31练习4原题）物体向东以20 m/s运动，开始减速，2 min后速度减为0。加速度的大小和方向？

④（自编·考"三句话"）"这车提速快"和"这车跑得快"分别说的是哪个量？侦察机匀速巡航时两量各是多少？

答案：① A车：a≈27.8÷11.3≈2.5 m/s²（B≈2.1、C≈1.8，A最大·sympy核验：250/9×10/113≈2.458✓） ② 72 km/h＝20 m/s、144 km/h＝40 m/s，a＝(40−20)÷100＝0.2 m/s²（sympy核验：20/100=1/5✓） ③ Δt＝2 min＝120 s，a＝(0−20)÷120≈−0.17 m/s²（sympy核验：-1/6✓）——大小约0.17 m/s²，负号＝方向向西（与初速度方向相反） ④"提速快"＝加速度大；"跑得快"＝速度大；侦察机匀速巡航：速度≈1000 m/s（大），加速度＝0（sympy核验：0✓）

高考怎么考（考位锚）：①a＝Δv/Δt直接计算（常给km/h要换算·隐含单位坑）；②v-t图像斜率判加速度（多过程图像分段陡缓排序）；③"速度大/变化大/变化快"三句辨析（选择题四选项逐项过）；④方向判断（减速运动的a方向）。本节暂未收录对口真题，候补。



这张图在说什么：描述运动的工具箱四格已集齐（规矩→何时挪多少→多快→变得多快）——下一章开始往工具箱里装"规律"。

下一站：第二章 2.1 实验：探究小车速度随时间变化的规律——用1.2的打点计时器和1.3的纸带测速，实测一条真实的v-t图像。